

FICHE DE TD 1/3 • FACILE

Mathématiques • Tle T

Nombres complexes : approche algébrique

Mathématiques – classe de Terminale technique

Fiche de TD – Nombres complexes : approche algébrique

Cette fiche propose des exercices d'application directe du cours. Justifier chaque réponse par une démarche claire et rédigée.

EXERCICE 1 Questions de cours

1. Donner la définition du nombre i et préciser la valeur de i^2 .
2. Rappeler la forme algébrique d'un nombre complexe z .
3. Soit $P(z) = az^2 + bz + c$ avec a, b, c réels, $a \neq 0$. Rappeler l'expression du discriminant Δ et le nombre de solutions de $P(z) = 0$ dans $\mathbb{C}$ selon le signe de Δ .
4. Qu'appelle-t-on racine d'un polynôme P ?

EXERCICE 2 Vrai ou faux – justifier

Répondre par Vrai ou Faux en justifiant chaque réponse.

1. $i^3 = -i$.
2. L'équation $z^2 + 1 = 0$ n'admet aucune solution dans $\mathbb{C}$.
3. Si $\Delta < 0$, l'équation $az^2 + bz + c = 0$ (à coefficients réels) admet deux solutions complexes conjuguées.
4. Si $P(a) = 0$, alors le polynôme $P(z)$ est factorisable par $(z - a)$.
5. Le nombre complexe $z = 3$ est une racine de $P(z) = z^3 - 27$.

EXERCICE 3 QCM

Pour chaque question, une seule réponse est exacte. La recopier en la justifiant brièvement.

1. La valeur de i^{2024} est :
(a) i (b) -1 (c) 1 (d) $-i$
2. Les solutions dans $\mathbb{C}$ de $z^2 - 2z + 5 = 0$ sont :
(a) $1 + 2i$ et $1 - 2i$ (b) $-1 + 2i$ et $-1 - 2i$ (c) $2 + i$ et $2 - i$ (d) 5 et -1

3. Le polynôme $P(z) = z^3 - z$ se factorise en :

- (a) $z(z-1)^2$ (b) $z(z-1)(z+1)$ (c) $(z-1)^3$ (d) $z(z^2+1)$

EXERCICE 4 Résolution d'équations du second degré

Résoudre dans $\mathbb{C}$ chacune des équations suivantes.

1. $z^2 + 4 = 0$.
2. $z^2 - 4z + 13 = 0$.
3. $2z^2 + 2z + 5 = 0$.

EXERCICE 5 Factorisation d'un polynôme de degré 3

Soit le polynôme $P(z) = z^3 - 3z^2 + 4z - 12$.

1. Vérifier que $z = 3$ est une racine de P .
2. Déterminer les réels a , b et c tels que $P(z) = (z - 3)(az^2 + bz + c)$.
3. Résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation $P(z) = 0$.

EXERCICE 6 Complétion de tableau

On considère les polynômes $P_1(z) = z^2 + 9$, $P_2(z) = z^2 - 6z + 25$ et $P_3(z) = z^3 - 8$. Compléter le tableau suivant (on justifiera les réponses sur la copie).

Polynôme	Discriminant ou racine évidente	Solutions dans $\mathbb{C}$
P_1		
P_2		
P_3		